

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu /Hz/:

$$f := 10 \cdot 10^9$$

prochází kolmo z prostředí s relativní permitivitou :

$$\epsilon_{r1} := 3$$

do prostředí s relativní permitivitou:

$$\epsilon_{r3} := 5$$

a) Jak velký je činitel odrazu ?

b) jak lze rozhraní upravit, aby se vlna neodrážela ?

Pozn. Je to úloha na čtvrtvlnnou bezodrazovou vrstvu, jak je popsáno v 2.7.4

a) Činitel odrazu na rozhraní má hodnotu:

$$R_{12} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r3}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r3}}} = -0.127$$

b) Rozhraní je možné upravit vložením čtvrtvlnné bezodrazové vrstvy (čtvrtvlnného transformátoru) viz část 2.7.4

Aby byla vrstva bezodrazová, musí být splněny dvě podmínky:

1) Pro permitivitu vložené vrstvy musí platit:

$$\epsilon_{r2} := \sqrt{\epsilon_{r1} \cdot \epsilon_{r3}} = 3.873$$

2) Tloušťka vložené vrstvy /m/ musí být rovna lichým násobkům čtvrtiny vlnové délky ve vrstvě:

$$c := 3 \cdot 10^8$$
$$\lambda_2 := \frac{c}{f \cdot \sqrt{\epsilon_{r2}}} = 0.015$$

Minimální tloušťka vložené vrstvy /m/ je tedy:

$$d_2 := \frac{\lambda_2}{4} = 3.811 \times 10^{-3}$$

Ověření vztahů:

Celkový činitel odrazu pro elektromagnetickou vlnu kolmo vstupující z prostředí (1) do vrstvy (2) a vystupující do prostředí (3) je poměrně komplikovaný. Je to vztah odvozený v části 2.7.4

$$\hat{R} = \frac{\hat{A}_{21}}{\hat{A}_{11}} = \frac{\hat{R}_{12} e^{+j \hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{23} e^{-j \hat{k}_2 d_2}}{e^{+j \hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{12} \hat{R}_{23} e^{-j \hat{k}_2 d_2}}$$

Po dosazení pomocí dílčích činitelů odrazu a konstanty šíření v prostředí (2)

$$\omega := 2\pi f = 6.283 \times 10^{10}$$

$$c = 3 \times 10^8$$

$$R_{12} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} = -0.064$$

$$k_2 := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_{r2}} = 412.175$$

$$R_{23} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r2}} - \sqrt{\epsilon_{r3}}}{\sqrt{\epsilon_{r2}} + \sqrt{\epsilon_{r3}}} = -0.064$$

Je podle předpokladu celkový činitel odrazu skutečně nulový:

$$R := \frac{R_{12} \cdot e^{i \cdot k_2 \cdot d_2} + R_{23} \cdot e^{-i \cdot k_2 \cdot d_2}}{e^{i \cdot k_2 \cdot d_2} + R_{12} \cdot R_{23} \cdot e^{-i \cdot k_2 \cdot d_2}} = 0$$